

ORBIT NORTH

Programme intensif d'été en sciences spatiales canadiennes

GNG 3100 • SYS 5186

Été 2026

Concevez une mission CubeSat. Pilotez une simulation de contrôle de mission en direct. Construisez une carrière dans le spatial — en 12 jours intensifs.

6 – 21 août 2026 · Université d'Ottawa · Cyberrange uOttawa, salle de contrôle de mission

En un coup d'œil

Programme intensif de 12 jours	6 – 21 août 2026, en semaine, 09 h – 17 h, en présentiel
Mission · de bout en bout	du contexte canadien à la console d'opérateur
2 codes · 1^{er} cycle et cycles supérieurs	GNG 3100 (1 ^{er}) · SYS 5186 (sup.)
Expérience préalable du spatial	non requise

ORBIT NORTH vous fait passer de l'écosystème spatial canadien et de son cadre réglementaire à une conception préliminaire complète de CubeSat dans un Centre de conception concourante, jusqu'à la console de contrôle de mission — en douze jours en présentiel à l'Université d'Ottawa. Conçu pour les étudiantes et étudiants qui ont envie de faire du concret.

Ce que vous ferez

SEMAINE 1 — CONTEXTE CANADIEN, INTRODUCTION AU CDF ET DÉVELOPPEMENT DU CONCEPT · 6 – 7 AOÛT 2026

Deux journées qui vous ancrent dans l'écosystème spatial canadien et vous mettent immédiatement au travail. Le jeudi matin couvre le passé, le présent et l'émergent du secteur canadien ; le jeudi après-midi amène un court rappel réglementaire et votre première séance dans l'outil SpaceCDF. Le vendredi est consacré à l'architecture de mission et au travail conceptuel dans le CDF, avec l'ouverture du registre des risques de l'équipe en fin de journée.

Secteur canadien · SpaceCDF · Concept de mission · Registre des risques

SEMAINE 2 — MCR, ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE ET INTENSIF AU CDF · 10 – 14 AOÛT 2026

Le lundi matin est l'**Examen du concept de mission (MCR)** ; le lundi après-midi couvre le cadre réglementaire canadien — RSSSA, coordination du spectre UIT/ISDE, contrôle des exportations, atténuation des débris, enregistrement. Le reste de la semaine est l'intensif SpaceCDF : base de référence des exigences, alimentation, AOCS et thermique, com-

munications, structure et propulsion, intégration, V&V, coût, et clôture des risques — convergeant vers une **Revue de conception préliminaire (PDR)** le vendredi après-midi.

MCR · RSSSA · ISDE · Conception sous-systèmes · Études de compromis · PDR

SEMAINE 3 — OPÉRATIONS ET SIMULATION DE MISSION · 17 – 21 AOÛT 2026

Deux jours de formation aux opérations spatiales au Cyberrange uOttawa — segment sol, dynamique de vol, système de contrôle de mission, outil de planification, procédures. Puis deux jours de simulation en direct : occupez la console d'opérateur pendant qu'une autre équipe observe et consigne, puis inversez. Travaillez les opérations nominales et injectez la contingence en temps réel. Clôture par un débriefage structuré et une revue finale de mission.

Segment sol · Dynamique de vol · Réponse aux anomalies · Débriefage de mission

Ce que vous saurez faire

- Situer un concept de mission dans l'écosystème spatial canadien.
- Naviguer l'octroi de licences satellitaires, le contrôle des exportations et les obligations RSSSA au Canada.
- Assumer un rôle disciplinaire dans un Centre de conception concourante et livrer une conception préliminaire complète d'une mission CubeSat couvrant tous les principaux sous-systèmes.
- Maintenir un registre des risques et une base de planification pendant la semaine de conception.
- Exécuter des procédures d'opérations spatiales dans un environnement de contrôle de mission.
- Répondre aux anomalies et aux scénarios de contingence en simulation en direct.

Deux codes · résultats différenciés

Code	Niveau	Notes
GNG 3100 — Sujets en génie I	1 ^{er} cycle	Aucun prérequis spatial.
SYS 5186 — Sujets avancés en ingénierie système	Cycles supérieurs	Résultats supplémentaires en évaluation quantitative des compromis, leadership de sous-domaine et synthèse appuyée sur la littérature.

Qui est impliqué

Faculté de génie de l'Université d'Ottawa · École d'innovation en conception et en enseignement du génie (SEDTI) · Cyberrange uOttawa.

Intéressé·e ? Contactez-nous.

D^r Franz Newland · SEDTI, Université d'Ottawa fnewland@uottawa.ca

→ Exprimez votre intérêt / Inscrivez-vous via Brightspace.

ORBIT NORTH · GNG 3100 / SYS 5186 · Été 2026